

Informe técnico-económico de infraestructura y costos operativos de VanPe

Proyección de capacidad y costos para un mínimo de 1.000.000 de usuarios de la aplicación móvil.

Producto	VanPe (app turística — Android / iOS)
Alcance proyección 1M	Solo servidor VPS (resto: costos actuales)
Moneda	Soles (S/) y USD donde aplique
Fecha	Septiembre 2026
Servidor actual	rodrigo95 — 161.132.37.209

1. Objetivo del informe

Documentar el VPS actual, las alternativas de ampliación, la proyección recomendada de VPS para 1.000.000 de usuarios, y los costos de seguridad, SUNAT/RENIEC, publicación en tiendas, Google Maps y WhatsApp Business.

2. VPS actual (situación vigente)

2.1. Costo

Costo mensual actual del VPS	S/ 1 008,00
------------------------------	-------------

2.2. Detalle técnico observado

Recurso	Estado actual
Sistema operativo	Ubuntu 22.04.5 LTS (x86_64)
Almacenamiento (I)	≈ 314,93 GB totales — uso ≈ 41,1%
Uso de memoria (RAM)	≈ 13% ocupada
Carga del sistema (load)	0,19 (baja)
Procesos	≈ 164
Red	IPv4 pública en servicio

Lectura operativa: el plan actual está holgado (CPU/RAM/disco con margen). Es adecuado para la etapa actual, pero no es la meta de capacidad para 1 millón de usuarios.

3. Alternativas de VPS evaluadas

Plan	Almacenamiento	RAM	Costo/mes	Rol
A — Actual	≈ 315 GB	Plan vigente	S/ 1 008	Operación actual
B — Intermedio	650 GB NVMe	32 GB	S/ 1 800	Escalón / tránsito
C — Alto	800 GB NVMe	64 GB	S/ 3 500	Recomendado 1M

4. Proyección VPS para 1.000.000 de usuarios

4.1. Criterios

- 1.000.000 de usuarios no implica 1.000.000 de conexiones simultáneas.
- Pico típico concurrente estimado 1%–3% (aprox. 10.000–30.000 sesiones en pico).
- Carga: API Laravel, base de datos, Redis, colas, medios e imágenes.
- Buenas prácticas: CDN, caché, índices DB, rate limiting y monitoreo.

4.2. Comparación

Plan	¿Soporta 1M?	Comentario
A — S/ 1 008	No	Suficiente hoy; insuficiente ante picos y 1M.
B — S/ 1 800	Parcial / transición	Paso intermedio con CDN; margen estrecho en picos altos.
C — S/ 3 500	Sí — idóneo	RAM y disco adecuados para app+DB+Redis+colas con margen.

4.3. Recomendación

Plan idóneo: C — 800 GB NVMe + 64 GB RAM — S/ 3 500 mensuales.

VPS recomendado (mensual)	S/ 3 500
VPS recomendado (anual estimado)	S/ 42 000
Diferencia vs plan actual (mensual)	+ S/ 2 492

Condiciones: CDN para imágenes; Redis; optimización DB/colas; backups y monitoreo. Si se supera 1M o hay saturación, evaluar arquitectura multi-nodo.

4.4. Resumen ejecutivo VPS

Escenario	Plan	Costo mensual
Operación actual	A	S/ 1 008
Escalón intermedio	B	S/ 1 800
Proyección 1.000.000 usuarios	C (recomendado)	S/ 3 500

5. Seguridad actual (postura fuerte)

VanPe opera con enfoque de seguridad reforzada:

- Acceso SSH restringido y endurecimiento del host.
- HTTPS/TLS en API y web.
- Autenticación, tokens y validación de entradas.
- Credenciales fuera del código (variables de entorno).
- Permisos móviles justificados (ubicación para mapas/navegación).
- Cumplimiento de políticas Google Play / App Store.
- Backups y actualización de sistema como proceso continuo.

Declaración: la plataforma cuenta con una postura de seguridad fuerte orientada a proteger datos de usuarios, integridad del servicio y continuidad operativa.

6. Consultas SUNAT y RENIEC

Presupuesto anual informado	S/ 500 / año
-----------------------------	--------------

7. Publicación Android e iOS

Tienda	Concepto	Costo	Periodicidad
Google Play	Alta desarrollador	US\$ 25 (≈ S/ 90–100)	Único
App Store	Apple Developer Program	US\$ 99 (≈ S/ 360–380)	Anual

Total tiendas en un año típico (con iOS activo): ≈ S/ 360–380 (+ US\$ 25 el primer año de Play si aplica).

8. Google Maps

VanPe usa Google Maps Platform (Maps SDK y APIs asociadas). El modelo es pago por uso; Geocoding, Directions y Places pueden generar costo según volumen. El monto es variable según Google Cloud Billing. Se recomienda activar presupuestos y alertas.

9. WhatsApp Business

Modalidad	Costo	Uso
WhatsApp Business (app)	Gratuito	Atención manual / enlaces contacto
WhatsApp Business API	Variable (Meta)	Automatizaciones y notificaciones

Si solo se abren chats wa.me: costo ≈ S/ 0. Si se usa API oficial: gasto variable según volumen y categoría de mensajes.

10. Consolidado de costos

Rubro	Monto	Periodo
VPS actual	S/ 1 008	Mensual
VPS proyección 1M (recomendado)	S/ 3 500	Mensual
SUNAT + RENIEC	S/ 500	Anual
Google Play	US\$ 25	Único (alta)
Apple Developer	US\$ 99	Anual
Google Maps	Variable	Mensual
WhatsApp Business (app)	≈ 0	—
WhatsApp API (si se activa)	Variable	Mensual

Solo se proyecta a 1 millón de usuarios el VPS. El resto de rubros se presenta como costos actuales / de referencia.

11. Conclusión

- El VPS actual (S/ 1 008) es adecuado para la operación presente.
- Para 1.000.000 de usuarios, el plan idóneo es 800 GB NVMe + 64 GB RAM a S/ 3 500/mes.
- El plan de 32 GB / 650 GB (S/ 1 800) es escalón intermedio, no meta final a 1M.
- La postura de seguridad es fuerte y debe mantenerse con parches y controles.
- SUNAT/RENIEC (S/ 500/año), tiendas, Maps y WhatsApp completan el mapa de costos; Maps y WhatsApp API son variables.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma / fecha
Elaboración técnica		
Revisión infraestructura		
Aprobación gerencia / producto		

Documento preparado para uso interno de VanPe — infraestructura y presupuesto operativo.